

Trabajo Práctico Dinero, Crédito y Bancos

Cátedra: Lucio Simpson

2026

1. Suponiendo que la relación circulante (C) a depósitos (D) es $\bar{c} = C/D$ y la relación de reservas (R) a depósitos (D) es $\theta = R/D$,

- (a) Derive el multiplicador del dinero planteando el siguiente sistema de ecuaciones,

$$\begin{cases} M = C + D \\ H = C + R \end{cases}$$

- (b) Derive el multiplicador como una sucesión infinita, detallando cada paso.
- (c) Determine los signos de las derivadas del multiplicador respecto a $\bar{c}$ y a θ ¿Qué sugieren los signos?
- (d) Ahora suponga que la relación $\bar{c}$ puede tomar dos valores, $\bar{c}_L$ con probabilidad p y $\bar{c}_U$ con probabilidad $1 - p$, con $\bar{c}_U > \bar{c}_L$ ¿Cuál es el valor del multiplicador ahora?
- (e) Si el verdadero valor de $\bar{c} = \bar{c}_L$, la oferta monetaria ¿sería mayor o menor que en el inciso anterior?
- (f) Ahora suponga que $\bar{c} = f(i)$, con $f' < 0$, ¿cuánto tiene que variar θ para mantener fija la oferta de dinero ante una suba de la tasa de interés?
2. Escriba las T contables de los tres actores importantes en el mercado monetario.
- (a) Separe a los depositantes entre sector público y sector privado.
- (b) Hagan los ejercicios que se les ocurra.
- (c) ¿Qué pasa si el banco central transfiere utilidades al gobierno?
3. ¿Qué quiere decir que los préstamos crean depósitos? ¿Qué significa en un esquema de política monetaria basado en agregados monetarios?
4. ¿En qué consiste el Quantitative Easing? Muestre su funcionamiento con las T contables.

5. Derive la estructura temporal de las tasas de interés.
- (a) Si las tasas esperadas pueden subir 1 punto porcentual con probabilidad $1/2$ o bajar 1 punto con la misma probabilidad, ¿cómo es la curva temporal de tasas sin prima por liquidez?
 - (b) Si las tasas esperadas pueden subir 2 puntos porcentuales con probabilidad $1/2$ o bajar 1 punto con la misma probabilidad, ¿cómo es la curva temporal de tasas sin prima por liquidez?
 - (c) ¿Qué indica una curva de tasas decreciente o plana? ¿Una curva con forma de U? ¿De U invertida?
6. Replique las ecuaciones diferenciales de los modelos de Solow y Tobin y los sistemas de ecuaciones diferenciales de los modelos de Ramsey y Sidrauski vistos en clase.

- (a) ¿Cuáles son las diferencias? ¿A qué se deben?
- (b) El nivel de consumo alcanzado en el modelo de Ramsey, ¿es mayor o menor que el alcanzado en el modelo de Solow? Explique.
- (c) En el modelo de Tobin, demuestre que

$$\left. \frac{\partial R}{\partial k} \right|_{\dot{k}=0} = - \frac{s f_k - (1-s)(\mu - \pi) m_y f_k - (\delta + n)}{-(1-s)(\mu - \pi) m_R} > 0$$

- (d) ¿Qué ocurre en el modelo de Sidrauski cuando $u(c + v(m)) = u(c)$? Esto es, ¿qué pasa si el consumidor representativo no incorpora al dinero en su función de utilidad, pero sí la incorpora en la restricción presupuestaria?
 - (e) Ahora suponga que la función de utilidad no es separable, es decir, $u = u(c, m)$ ¿Cambia el sistema de ecuaciones diferenciales? ¿Cómo es la dinámica de la oferta de dinero?
 - (f) Derive el modelo de Sidrauski suponiendo competencia perfecta en el mercado de factores productivos ¿Se llega al mismo resultado en una economía planificada?
7. En el modelo de dos periodos visto en clase, el consumidor representativo maximizaba una función de utilidad

$$\max_{c_t, c_{t+1}} V = u(c_t) + \beta u(c_{t+1})$$

sujeto a

$$y_t = c_t + s_t$$

$$y_{t+1} + s_t(1+r) = c_{t+1}$$

Ahora suponga que hay incertidumbre sobre el estado de la economía en el periodo siguiente de manera tal que:

- el ingreso y el consumo pueden ser, y_H y c_H , respectivamente, con probabilidad p ,
- el ingreso y el consumo pueden ser, y_L y c_L , respectivamente, con probabilidad $1 - p$.

¿Cómo cambia el problema del consumidor? Derive las condiciones de primer orden e interprete.

- ¿Cuál es el efecto de cambios transitorios en el ingreso? Más precisamente, cambios en el ingreso en t , pero no en $t + 1$ y cambios en el ingreso esperado en $t + 1$, pero no en t .
- ¿Cuál es el efecto de un cambio permanente en el ingreso? Es decir, el ingreso en t y el ingreso esperado en $t + 1$ cambian en la misma proporción.
- ¿Y si cambian en distinta proporción?
- ¿Cuál es el efecto de un aumento en la tasa de interés?